2026.11.13

Tsimermanの業績とモデル理論

板井昌典

アブストラクト

2026年7月に開催された国際数学者会議 (ICM 2026) でトロント大学の Tsimerman 教授がフィールズ賞[1]を受賞しました．受賞理由は，

> For his contribution in the recasting of o-minimality as a fundamental method of arithmetic and complex algebraic geometry, and his role in the proof of many central conjectures including Griffiths' conjecture on the algebraicity of images of the period maps, and the André-Oort conjecture for Siegel modular varieties.

ということで，順序極小性の数論幾何，複素代数幾何への応用が高く評価されました．

順序極小性 (o-minimality) はモデル理論の中で1980年代半ばに生まれた概念ですが，従順位相 (tame topology) あるいは従順幾何 (tame geometry) と深い関係があります．

従順位相の「従順」というのは，病的な現象が現れず「扱いやすい」という意味合いがあり，Grothendieck の "Esquisse d'un Programme" [2] のなかで論じられています．

モデル理論では，つぎのように従順位相を実装します．すなわち，順序構造

$$\mathcal{M} = (M, <, \cdots)$$

を考えます．M は空でない集合で，$<$ は M 上の端点のない線形稠密順序です．「$\cdots$」の部分には，関数や関係あるいは定数などがあるかもしれません．

定義 1. 構造 $\mathcal{M} = (M, <, \cdots)$ において，M の任意の定義可能部分集合 X が

$$X = \bigcup_{i=1}^{n} (a_i, b_i) \cup F$$

と書けるとき構造 $\mathcal{M}$ は順序極小構造であるといいます．ただし n は自然数，F は有限集合です．

$\mathcal{M}$ の順序「$<$」を用いて順序位相が導入され，順序極小性から「扱いやすい」位相になります．

順序極小性を駆使して，どのようにして複素代数幾何の未解決問題であった周期写像の像の代数性や，数論幾何の未解決問題であったジーゲル保形多様体 $\mathcal{A}_g$ に関する André-Oort 予想を証明したのかを解説します．

---

[1] 日本人受賞者は小平邦彦 (1954)，広中平祐 (1970)，森重文 (1990) の3名．Tsimerman 教授は受賞時に，今後数学から AI 研究に転向すると表明し話題となりました．

[2] **Geometrie Galois Actions 1**. Around Grothendieck's Esquisses d'un Programme, LMS Lecture Note Series 242, Cambridge UP, 1997